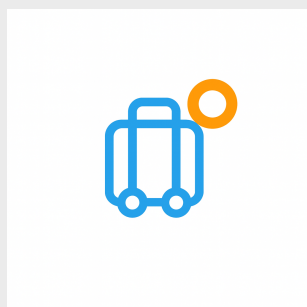


Master 2 — Technologie de l'Information, Produits et Services Multimédia

Mémoire de Projet de Fin d'Études

VoyagePlus



Réalisé par :

Wissam AMEKRANE
Safae CHOUAI

Encadré par :

M. Marc Bertin

Année universitaire 2025–2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes et institutions qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce Projet de Fin d'Études.

En premier lieu, nous remercions **Monsieur Marc Bertin**, notre encadrant pédagogique, pour son accompagnement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de la réalisation de ce projet. Son expertise, ses orientations méthodologiques et son suivi rigoureux ont été déterminants pour la qualité et la cohérence de notre travail.

Nous adressons nos remerciements également à **Monsieur Federico Tajariol**, qui a assuré l'encadrement de la partie conception et gestion de projet, pour ses apports méthodologiques, son encadrement structurant et ses recommandations pertinentes, qui nous ont permis de mener ce projet dans le respect des exigences académiques et organisationnelles.

Nos remerciements s'adressent aussi à l'université, ainsi qu'à l'ensemble des enseignants et intervenants pédagogiques qui ont contribué à notre formation et nous ont fourni les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ce travail.

Enfin, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont, par leurs conseils, leur soutien ou leurs encouragements, participé à la réussite de ce projet.

Résumé

La planification d'un voyage peut rapidement devenir une tâche complexe. Aujourd'hui, les utilisateurs doivent se référer à plusieurs plateformes différentes pour leurs déplacements, réserver un hébergement, sélectionner des activités et vérifier les conditions météorologiques. La multiplication des outils rend le processus long, peu lisible et parfois stressant.

Le projet ***VoyagePlus*** s'inscrit dans ce cadre et propose une solution de planification qui prend en compte les contraintes d'organisation intelligente des voyages. L'objectif du projet est de simplifier l'organisation d'un séjour en regroupant, au sein d'une seule plateforme, les différentes informations nécessaires à la préparation d'un voyage, tout en tenant compte des préférences et des contraintes de l'utilisateur.

VoyagePlus est basé sur une architecture d'agents intelligents, chaque agent étant spécialisé dans un domaine précis, comme la recherche de vols, d'hébergements et d'informations météorologiques. Ces agents travaillent ensemble pour fournir à l'utilisateur des recommandations cohérentes. Le système se base sur des APIs externes pour collecter et traiter les données, tandis qu'une interface qui est développée avec Streamlit.

Ce projet met en évidence l'apport de l'intelligence artificielle dans la conception de services numériques d'aide à la décision. Il illustre également les enjeux liés à la centralisation des informations, à la personnalisation des recommandations et à l'expérience utilisateur dans le domaine du tourisme numérique.

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
Introduction	7
1 Problématique du projet	8
1.1 problématiques	8
1.2 Objectif et ambition du projet	8
1.3 Proposition de valeur	8
1.4 Identité du projet	9
2 Benchmarking	10
2.1 Solutions existantes	10
2.2 Limites observées	10
2.3 Positionnement du projet VoyagePlus	10
3 Conception du projet	12
3.1 Méthode de conception	12
3.2 Fonctionnalités du service	12
3.3 Apport spécifique du projet	13
3.4 Risques, limites et incertitudes	13
4 Gestion de projet	14
4.1 Présentation de l'équipe et répartition des responsabilités	14
4.1.1 Répartition du travail	14
4.2 Outils et organisation du travail	15
4.3 Découpage en Work Packages (WP)	15
5 Développement	16
5.1 Matériaux, technologies et langages utilisés	16
5.1.1 Langage de programmation : Python	16
5.1.2 Framework back-end : FastAPI	16
5.1.3 Interface utilisateur : Streamlit	17

5.1.4	Framework multi-agents : ADK (Agent Development Kit)	17
5.1.5	Communication inter-agents : A2A (Agent-to-Agent)	18
5.1.6	Description des agents intelligents	18
5.1.7	APIs externes et sources de données	18
5.1.8	Outils et bibliothèques complémentaires	19
5.2	Objectifs non atteints ou écartés	19
5.2.1	Intégration de fonctionnalités transactionnelles	19
5.2.2	Personnalisation avancée basée sur l'apprentissage automatique . .	20
5.2.3	Gestion avancée des profils utilisateurs	20
5.2.4	Déploiement à grande échelle et optimisation des performances . .	20
5.3	Objectifs de développement atteints	20
5.3.1	Mise en place d'une architecture multi-agents fonctionnelle	21
5.3.2	Développement d'un agent orchestrateur central	21
5.3.3	Exploitation des APIs externes et gestion des données	21
5.3.4	Développement d'une interface utilisateur fonctionnelle	22
5.4	Écarts par rapport au calendrier initial	22
5.4.1	Respect global du planning initial	22
5.4.2	Retards et ajustements observés	22
5.4.3	Adaptations du planning et priorisation des tâches	23
5.4.4	Diagramme de Gantt final	23
5.5	Répartition du volume de travail par lots de tâches	23
6	Évaluation	25
6.1	Objectifs de l'évaluation	25
6.2	Méthodologie d'évaluation retenue	25
6.3	Parties du service évaluées	25
6.4	Scénarios et tâches d'évaluation	26
6.5	Grille et critères d'utilisabilité	26
6.6	Résultats de l'évaluation	26
6.7	Limites et pistes d'amélioration	27
	Conclusion	28
	Bilan personnel	29
	Annexes	32
	Annexe A — Planning et gestion du projet	32
	Annexe B — Croquis et schémas de conception	32
	Annexe C — Schémas techniques et architecture	33
	Annexe C — Captures de l'interface utilisateur	34

Table des figures

5.1	Représentation graphique de la répartition du volume de travail	24
6.1	Diagramme de Gantt final du projet VoyagePlus	32
6.2	Croquis du parcours utilisateur du service VoyagePlus	33
6.3	Schéma de l'architecture globale et multi-agents du projet VoyagePlus . . .	34
6.4	Interface de saisie des préférences de voyage	35
6.5	Affichage des recommandations générées par le système	36

Liste des tableaux

Introduction

Le secteur du voyage a connu une évolution significative ces dernières années, notamment grâce au développement des technologies numériques et à la démocratisation des services en ligne. Les utilisateurs disposent aujourd’hui d’un grand nombre de plateformes leur permettant de réserver des vols, des hébergements ou des activités touristiques. Cette abondance d’informations, bien qu’avantageuse, rend néanmoins la préparation d’un voyage de plus en plus complexe et chronophage.

La problématique principale réside dans la difficulté à organiser un voyage de manière cohérente et personnalisée à partir de sources multiples. Les voyageurs sont souvent contraints de consulter plusieurs services distincts afin de comparer les offres, d’évaluer leur pertinence et d’adapter leurs choix à leurs préférences, à leur budget et à leurs contraintes temporelles. Cette fragmentation de l’information nuit à l’expérience utilisateur et limite l’efficacité des outils existants.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de proposer des solutions capables de centraliser, analyser et exploiter les données issues de différentes sources afin de faciliter la prise de décision et d’améliorer l’expérience globale de planification de voyage.

1. Problématique du projet

1.1 problématiques

L'organisation d'un voyage nécessite aujourd'hui l'utilisation de plusieurs services distincts : un site pour les vols, un autre pour les hébergements, un autre pour les activités, et parfois une application supplémentaire pour la météo.

Cette fragmentation rend la planification complexe et peu lisible.

De plus, les plateformes existantes ne proposent pas toujours une vision globale du voyage ni une sélection cohérente des informations. L'utilisateur doit comparer lui-même les résultats, sans aide à la décision ni prise en compte directe de ses contraintes.

1.2 Objectif et ambition du projet

L'objectif du projet VoyagePlus est de proposer une application capable de centraliser automatiquement les informations essentielles à la planification d'un voyage, à partir d'une seule saisie utilisateur.

Le projet vise à :

- simplifier la préparation d'un voyage ;
- automatiser la recherche d'informations fiables ;
- proposer une vue globale et cohérente du séjour ;
- réduire le temps nécessaire à l'organisation.

L'ambition n'est pas de créer une plateforme de réservation, mais un **outil d'aide à la décision**, basé sur des données structurées.

1.3 Proposition de valeur

La valeur principale de VoyagePlus repose sur :

- la centralisation des données (vols, hébergements, activités, météo)
- l'automatisation du traitement grâce à plusieurs agents spécialisés appelés automatiquement
- l'utilisation de sources fiables (OpenWeather, OpenStreetMap, RapidAPI)

- une restitution claire et lisible via une interface unique
- une logique intelligente basée sur le filtrage, le scoring et la sélection des meilleurs résultats

L'utilisateur n'a qu'à renseigner : une ville de départ, une destination, des dates, un budget.

Le système se charge ensuite du reste.

1.4 Identité du projet

Le projet **VoyagePlus** s'inscrit dans une logique de service numérique d'aide à la planification de voyage.

Cible

- Étudiants ;
- Voyageurs occasionnels ;
- Utilisateurs souhaitant organiser un court séjour de manière simple et rapide.

Positionnement

Le projet se positionne comme un outil :

- simple à utiliser ;
- automatique dans le traitement des informations ;
- informatif ;
- sans réservation directe ;
- orienté aide à la décision.

Identité fonctionnelle

Le fonctionnement de VoyagePlus repose sur :

- un agent principal (*Host Agent*) chargé d'orchestrer les requêtes ;
- plusieurs agents spécialisés (vols, hébergements, activités, météo) ;
- une interface unique permettant d'afficher les résultats de manière claire et structurée.

2. Benchmarking

Cette partie a pour objectif de situer le projet par rapport aux outils existants et de présenter le contexte dans lequel il s'inscrit.

2.1 Solutions existantes

Il existe aujourd'hui plusieurs outils permettant de préparer un voyage, tels que Google Travel, Booking, Skyscanner ou TripAdvisor.

Ces solutions permettent notamment :

- de rechercher des vols ;
- de consulter des hébergements ;
- de découvrir des activités touristiques.

Cependant, ces outils fonctionnent de manière indépendante et ne proposent pas une vision globale et structurée du voyage.

2.2 Limites observées

Malgré leur richesse fonctionnelle, ces solutions présentent plusieurs limites :

- les informations sont dispersées sur plusieurs plateformes ;
- l'utilisateur doit effectuer lui-même les comparaisons ;
- il n'existe pas de vision globale du séjour ;
- la logique d'automatisation est limitée ;
- les données ne sont pas centralisées dans une interface unique.

2.3 Positionnement du projet VoyagePlus

Le projet **VoyagePlus** a été conçu comme un outil d'aide à la décision et de centralisation des informations.

Il permet :

- de regrouper les informations liées au voyage dans un seul espace ;
- d'afficher les vols, hébergements, activités et données météorologiques ;

- de présenter les résultats de manière claire, synthétique et structurée.

Le fonctionnement du projet repose sur plusieurs agents spécialisés, chacun étant responsable d'un type de données (vols, hébergements, activités, météo), coordonnés par un agent principal chargé de l'orchestration globale.

3. Conception du projet

3.1 Méthode de conception

Le projet **VoyagePlus** a été conçu selon une approche progressive et modulaire. L'objectif principal était de développer une application fonctionnelle capable de regrouper plusieurs types d'informations liées à un voyage, tout en restant simple et exploitable dans le cadre d'un projet académique.

La conception s'est appuyée sur les principes suivants :

- une séparation claire des fonctionnalités ;
- une organisation par agents spécialisés ;
- une approche itérative basée sur le développement et les tests progressifs ;
- l'utilisation d'API existantes et fiables.

Chaque fonctionnalité a été développée de manière indépendante, puis intégrée progressivement dans une interface unique afin d'assurer la cohérence globale du système.

3.2 Fonctionnalités du service

Le service proposé par VoyagePlus permet :

- la recherche de vols à partir d'une ville de départ et d'une destination ;
- la récupération d'hébergements à proximité de la destination ;
- la proposition d'activités touristiques ;
- l'affichage des conditions météorologiques ;
- la centralisation de l'ensemble des informations dans une seule interface.

Le système repose sur plusieurs agents spécialisés :

- un agent dédié aux vols ;
- un agent dédié aux hébergements ;
- un agent dédié aux activités ;
- un agent météo ;
- un agent principal chargé de coordonner les appels et de regrouper les résultats.

Chaque agent traite une tâche précise et renvoie un résultat structuré, facilitant ainsi l'agrégation des données.

3.3 Apport spécifique du projet

L'apport principal de VoyagePlus repose sur :

- la centralisation des informations dans une seule application ;
- l'automatisation de la recherche grâce à plusieurs agents ;
- une présentation claire et structurée des résultats ;
- une approche orientée organisation du voyage et non réservation.

Contrairement aux outils existants, le projet ne se limite pas à une seule fonctionnalité, mais regroupe plusieurs sources de données au sein d'une logique unifiée.

3.4 Risques, limites et incertitudes

Certaines limites ont été identifiées au cours du projet :

- la dépendance aux API externes (disponibilité, quotas, limitations) ;
- la qualité variable des données issues de sources ouvertes ;
- l'absence de réservation réelle, choix volontaire du projet ;
- une personnalisation encore limitée ;
- un temps de réponse dépendant du nombre d'appels API.

Ces limites restent acceptables dans le cadre du projet, dont l'objectif principal est la démonstration technique et fonctionnelle d'une architecture multi-agents.

4. Gestion de projet

4.1 Présentation de l'équipe et répartition des responsabilités

Le projet **VoyagePlus** a été réalisé en binôme par :

- Wissam Amekrane ;
- Safae Chouai.

Le travail a été mené de manière collaborative, avec une répartition des tâches basée sur les compétences de chacune, tout en conservant une implication commune dans l'ensemble du projet.

4.1.1 Répartition du travail

Wissam Amekrane a principalement travaillé sur :

- l'agent activités ;
- l'agent hébergement (stay) ;
- l'intégration des différentes fonctionnalités ;
- les tests et ajustements techniques.

Safae Chouai a principalement travaillé sur :

- l'agent météo ;
- l'agent vols ;
- l'intégration des différentes fonctionnalités ;
- les tests et ajustements techniques.

Les autres parties du projet, notamment :

- l'idée générale du projet ;
- la conception globale ;
- l'architecture du système ;
- la rédaction des documents (rapport, conception, faisabilité) ;
- la structuration des fonctionnalités ;

ont été réalisées en collaboration entre les deux membres.

Cette organisation a permis d'assurer une bonne répartition du travail tout en maintenant une cohérence globale du projet.

4.2 Outils et organisation du travail

Pour la gestion et le développement du projet, les outils suivants ont été utilisés :

- **Git / GitHub** pour le partage du code et le suivi des modifications ;
- **Visual Studio Code** pour le développement ;
- des documents de conception pour structurer le projet ;
- des tests manuels pour valider le bon fonctionnement des fonctionnalités.

Le travail a été réalisé de manière progressive, avec des ajustements réguliers en fonction de l'avancement du projet.

4.3 Découpage en Work Packages (WP)

WP1 – Conception

- définition du projet ;
- choix des fonctionnalités ;
- réflexion sur l'architecture.

WP2 – Développement

- implémentation des agents ;
- développement des fonctionnalités principales ;
- intégration des données.

WP3 – Intégration et tests

- vérification du bon fonctionnement ;
- corrections ;
- amélioration de l'affichage.

WP4 – Documentation

- rédaction du rapport ;
- préparation de la soutenance.

5. Développement

5.1 Matériaux, technologies et langages utilisés

Le développement du projet VoyagePlus repose sur un ensemble de technologies logicielles cohérentes avec les objectifs définis dans le cahier des charges technique. Les choix technologiques ont été effectués en tenant compte de plusieurs critères, notamment la compatibilité avec les systèmes intelligents, la facilité de prototypage, la modularité de l'architecture et la possibilité d'intégrer des sources de données externes via des APIs.

Cette section présente de manière détaillée les principaux matériaux, technologies et langages de programmation utilisés pour la réalisation du prototype.

5.1.1 Langage de programmation : Python

Le langage de programmation Python a été choisi comme base du développement du projet VoyagePlus. Cela est dû à plusieurs raisons.

Tout d'abord, Python est largement utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle et des systèmes intelligents. Il a un écosystème riche en bibliothèques dédiées au traitement de données, à l'analyse et à la communication avec des services externes.

En outre, Python a une syntaxe facile à lire et à comprendre, ce qui facilite la compréhension du code et la maintenance du projet. Ce volet est particulièrement important dans le cadre d'un projet académique, où la clarté du raisonnement et de l'implémentation est un critère d'évaluation essentiel.

Dans le cadre de VoyagePlus, Python a été utilisé pour :

- le développement des agents intelligents ;
- la logique applicative et le traitement des données ;
- la communication avec les APIs externes ;
- l'orchestration des différentes fonctionnalités du système.

5.1.2 Framework back-end : FastAPI

Le framework FastAPI a été choisi pour la création de la partie back-end du projet. FastAPI est un framework moderne permettant de créer des API REST performantes et structurées en Python.

L'un des principaux avantages de FastAPI consiste en sa capacité à gérer efficacement les échanges de données au format JSON, qui constitue le format principal de communication entre les agents du système. Il permet également de définir clairement les routes, les paramètres et les réponses associées à chaque service. Dans le cadre de VoyagePlus, FastAPI est utilisé pour :

- Exposition des fonctionnalités des agents intelligents sous forme de services web ;
- Garantir la communication entre l'agent orchestrateur et les agents spécialisés ;
- Structurer les échanges de données de manière standardisée et sécurisée ;
- Faciliter les tests et l'évolution future du système.

5.1.3 Interface utilisateur : Streamlit

L'interface utilisateur du prototype VoyagePlus a été développée à l'aide de Streamlit. Cet outil permet de concevoir rapidement des interfaces web interactives à partir de scripts Python.

Le choix de Streamlit se justifie par sa pertinence pour des projets de type prototype ou démonstrateur, dans lesquels l'objectif principal est de rendre les fonctionnalités facilement accessibles et compréhensibles pour l'utilisateur final.

Dans le cadre de VoyagePlus, Streamlit permet :

- La saisie des préférences de voyage par l'utilisateur ;
- L'affichage des recommandations générées par les agents intelligents ;
- La visualisation structurée des résultats (vols, hébergements, activités) ;
- Une interaction simple et intuitive avec le système.

5.1.4 Framework multi-agents : ADK (Agent Development Kit)

Dans le cadre du projet VoyagePlus, le framework ADK (Agent Development Kit) a été adopté afin de simplifier la conception et l'implémentation des agents intelligents. ADK met à disposition un ensemble d'outils et de structures permettant de modéliser des agents autonomes capables d'exécuter des tâches précises et de collaborer entre eux.

L'utilisation d'ADK s'inscrit dans une démarche de séparation des responsabilités. Chaque agent est conçu comme une entité indépendante, dotée de son propre rôle et de sa logique de traitement spécifique. Cette approche favorise une meilleure structuration du système et permet de réduire les dépendances entre les différents composants.

Dans le projet VoyagePlus, ADK a été utilisé pour :

- Définir la structure générale des agents intelligents ;
- Gérer le cycle de vie des agents (initialisation, exécution, communication) ;
- Faciliter l'orchestration des agents autour d'un agent central ;
- Améliorer la lisibilité et la maintenabilité du code.

5.1.5 Communication inter-agents : A2A (Agent-to-Agent)

La communication entre les agents intelligents représente un élément clé de l'architecture du projet VoyagePlus. Afin de répondre à ce besoin, un modèle de communication de type A2A a été mis en place.

Le principe de la communication A2A repose sur l'échange d'informations entre des agents autonomes, sans recourir à un couplage fort. Chaque agent est en mesure d'envoyer ou de recevoir des messages contenant des données ou des résultats intermédiaires, qui sont ensuite exploités par l'agent orchestrateur.

Dans le cadre de VoyagePlus, la communication A2A permet :

- La transmission des résultats produits par les agents spécialisés ;
- La coordination entre l'agent orchestrateur et les agents métiers ;
- La centralisation des informations nécessaires à la génération des recommandations finales ;
- Une meilleure évolutivité du système.

5.1.6 Description des agents intelligents

Le système VoyagePlus repose sur plusieurs agents spécialisés :

- Agent Vols : chargé de la recherche et de l'analyse des offres de transport aérien ;
- Agent Hébergement : responsable de la récupération des offres d'hébergement ;
- Agent Activités : dédié à la proposition d'activités touristiques ;
- Agent Météo : chargé de l'analyse des conditions météorologiques ;
- Agent Orchestrateur : coordonne l'ensemble des agents et synthétise les résultats.

5.1.7 APIs externes et sources de données

Le fonctionnement de VoyagePlus s'appuie sur l'exploitation de données externes afin de proposer des recommandations à la fois pertinentes et réalistes. Ces données sont accessibles grâce à différentes APIs spécialisées dans le domaine du voyage.

Chaque agent intelligent est chargé d'interroger une ou plusieurs APIs externes en fonction de son domaine de spécialisation. Cette organisation permet de centraliser la logique de traitement des données tout en réduisant les dépendances entre les différents composants du système.

Les APIs utilisées concernent principalement :

- Les données relatives au transport aérien, notamment la recherche de vols ;
- Les offres d'hébergement disponibles ;
- Les activités et points d'intérêt touristiques ;
- Les informations météorologiques.

5.1.8 Outils et bibliothèques complémentaires

En complément des technologies principales, divers outils et bibliothèques ont été mobilisés afin de simplifier le développement, le déploiement et les phases de test du prototype VoyagePlus. Bien qu'ils ne constituent pas le noyau de l'architecture, ces éléments ont joué un rôle de soutien essentiel tout au long du projet.

Parmi ces outils figurent notamment :

- Visual Studio Code, utilisé comme environnement de développement pour l'écriture, l'organisation et la maintenance du code ;
- Uvicorn, employé comme serveur ASGI pour l'exécution des services développés avec FastAPI ;
- Pydantic, utilisé pour la validation des données et la structuration des échanges entre les différentes API ;
- Des bibliothèques Python standard dédiées à la gestion des requêtes HTTP, au traitement des données et à la sérialisation au format JSON ;
- Des modèles de langage issus de la plateforme HuggingFace, exploités à titre expérimental pour certaines tâches d'analyse ou de génération de contenu.

5.2 Objectifs non atteints ou écartés

Malgré la réalisation d'un prototype fonctionnel qui répond aux objectifs essentiels du projet VoyagePlus, certaines fonctionnalités prévues dans le cahier des charges technique n'ont pas pu être mises en œuvre ou ont été volontairement écartées. Ces décisions s'expliquent principalement par les contraintes de temps et par le cadre académique propre à un projet de fin d'études.

Cette section présente les principaux objectifs non atteints, ainsi que les raisons qui ont conduit à ces choix.

5.2.1 Intégration de fonctionnalités transactionnelles

Au départ, le projet envisageait l'intégration de fonctionnalités transactionnelles permettant aux utilisateurs de réserver directement des vols, des hébergements ou des activités depuis la plateforme.

Cet objectif n'a toutefois pas pu être concrétisé pour plusieurs raisons :

- La complexité technique liée à l'intégration d'APIs transactionnelles impliquant des systèmes de paiement sécurisés ;
- Les contraintes juridiques et réglementaires associées à la gestion des transactions et des données sensibles ;

- Le temps limité imparti au projet, qui a conduit à privilégier le développement des fonctionnalités de recommandation et d'aide à la décision.

5.2.2 Personnalisation avancée basée sur l'apprentissage automatique

Le cahier des charges prévoyait également la mise en place de mécanismes de personnalisation avancée fondés sur des techniques d'apprentissage automatique, notamment à partir de l'historique des interactions des utilisateurs.

Cette fonctionnalité n'a pas été intégrée dans la version finale du prototype. Sa mise en œuvre aurait nécessité :

- La collecte et le stockage de données utilisateurs sur une période prolongée ;
- La conception de modèles d'apprentissage adaptés ;
- Une phase d'entraînement et de validation des modèles.

5.2.3 Gestion avancée des profils utilisateurs

La gestion complète des profils utilisateurs, incluant la création de comptes, l'authentification et la conservation d'un historique de voyages, faisait également partie des fonctionnalités envisagées lors de la phase de conception.

Cet objectif a été volontairement écarté afin de limiter la complexité globale du système et de réduire les dépendances techniques, notamment en matière de gestion des bases de données et de sécurité des informations personnelles.

Dans la version actuelle du prototype, les préférences de l'utilisateur sont saisies de manière dynamique lors de l'utilisation de la plateforme, sans conservation des données au-delà de la session en cours.

5.2.4 Déploiement à grande échelle et optimisation des performances

Le déploiement du système VoyagePlus dans un environnement de production à grande échelle, ainsi que l'optimisation approfondie des performances, faisaient partie des perspectives initialement envisagées pour le projet.

Cependant, ces aspects n'ont pas été explorés en détail dans le cadre du PFE, le projet ayant été conçu avant tout comme un prototype fonctionnel. Les tests de charge, la gestion de la montée en charge (scalabilité) et l'optimisation des temps de réponse constituent ainsi des axes d'amélioration envisageables pour de futurs développements.

5.3 Objectifs de développement atteints

La phase de développement du projet VoyagePlus a permis d'atteindre plusieurs objectifs définis dans le cahier des charges technique. Ces réalisations constituent la base

fonctionnelle du prototype et démontrent la faisabilité d’une plateforme de planification de voyages reposant sur une architecture multi-agents.

Cette section présente les principaux objectifs atteints, en mettant en lumière les choix effectués ainsi que les résultats obtenus.

5.3.1 Mise en place d’une architecture multi-agents fonctionnelle

L’un des objectifs majeurs du projet était de concevoir et d’implémenter une architecture reposant sur des agents intelligents. Cet objectif a été atteint grâce à l’utilisation du framework ADK et à la mise en place d’une organisation modulaire du système.

Chaque agent est spécialisé dans un domaine précis de la planification de voyages, ce qui permet :

- Une séparation claire des responsabilités entre les différents composants ;
- Une meilleure lisibilité de l’architecture globale ;
- Une évolution et une maintenance plus simples du système.

5.3.2 Développement d’un agent orchestrateur central

Le développement d’un agent orchestrateur chargé de coordonner les différents agents spécialisés faisait partie des objectifs majeurs du projet. Cet objectif a été pleinement atteint et constitue un élément clé du bon fonctionnement du prototype.

L’agent orchestrateur est responsable de :

- L’analyse des besoins exprimés par l’utilisateur ;
- La répartition des tâches entre les agents concernés ;
- La collecte et la centralisation des résultats fournis ;
- La synthèse des informations afin de produire des recommandations claires et cohérentes.

5.3.3 Exploitation des APIs externes et gestion des données

L’intégration d’APIs externes faisait partie des objectifs essentiels du projet et a été pleinement réalisée. Ces APIs permettent d’accéder à des données réelles ou simulées, indispensables pour produire des recommandations pertinentes et crédibles.

Chaque agent intelligent est chargé d’interroger une ou plusieurs APIs correspondant à son domaine, puis de traiter les données obtenues. Les informations sont ensuite normalisées afin de pouvoir être facilement exploitées par l’agent orchestrateur. Cette organisation permet d’assurer une meilleure cohérence des données et une utilisation efficace des sources externes.

5.3.4 Développement d’une interface utilisateur fonctionnelle

Un autre objectif majeur du projet était de proposer une interface utilisateur à la fois simple et intuitive, facilitant l’interaction avec le système.

L’interface développée à l’aide de Streamlit permet ainsi :

- La saisie des préférences de voyage par l’utilisateur ;
- Le déclenchement des recherches via les agents intelligents ;
- L’affichage clair et structuré des recommandations générées.

5.4 Écarts par rapport au calendrier initial

Un calendrier prévisionnel a été mis en place dès le lancement du projet afin d’organiser toutes les étapes de conception, de développement et d’évaluation de la plateforme VoyagePlus. On s’est appuyé sur un diagramme de Gantt pour structurer le travail et répartir les tâches tout au long du Projet de Fin d’Études.

Globalement, on a respecté les grandes étapes, même si le déroulement réel a parfois dévié du planning initial. La plupart des ajustements viennent de contraintes techniques et de certaines phases de développement plus complexes que prévu, ce qui a rallongé le temps nécessaire.

5.4.1 Respect global du planning initial

Les étapes de cadrage, de conception, et de définition de l’architecture ont été effectuées selon le calendrier initial. Cette étape a permis de se donner des bases solides pour la suite du projet et de limiter les risques de dérive lors de la phase de développement. De même, le développement du prototype fonctionnel a été effectué dans les délais prévus, permettant d’aboutir à une version opérationnelle du système avant la phase finale d’évaluation.

5.4.2 Retards et ajustements observés

Certains ajustements ont cependant été nécessaires au cours de ce projet, notamment lors de la phase de développement technique. Les principaux écarts observés sont les suivants :

- Un temps de développement plus important que prévu pour l’implémentation de l’architecture multi-agents ;
- Des difficultés liées à l’intégration et à la gestion des APIs externes, notamment en raison des limitations de quotas et des variations des formats de données ;
- Des phases de tests et d’ajustements plus longues afin de garantir la cohérence des échanges entre les agents.

5.4.3 Adaptations du planning et priorisation des tâches

Face à ces différences, une adaptation du planning a été mise en place. Les efforts ont été prioritairement concentrés sur les fonctionnalités essentielles définies dans le cahier des charges technique, à savoir : la mise en œuvre de l'architecture multi-agents, l'orchestration des agents et la génération de recommandations personnalisées.

Cela a permis :

- De garantir la livraison d'un prototype cohérent et fonctionnel ;
- De respecter les objectifs pédagogiques du PFE ;
- De maintenir une vision globale du projet malgré les ajustements nécessaires.

5.4.4 Diagramme de Gantt final

Dans le but de décrire l'écoulement effectif du projet, un diagramme de Gantt final a été réalisé. Ce document souligne les écarts existants entre le planning initial et le planning effectif, ainsi que les ajustements effectués tout au long du projet. Le diagramme de Gantt final est présenté en annexe et est un outil graphique qui permet d'illustrer l'écoulement du projet et la gestion des contraintes temporelles.

5.5 Répartition du volume de travail par lots de tâches

Le travail de développement du projet VoyagePlus a été organisé en plusieurs lots de tâches correspondant aux différentes phases techniques du projet. Cette répartition permet de visualiser l'effort consacré à chaque activité et de mettre en évidence les priorités définies lors de la phase de réalisation.

Les pourcentages présentés ci-dessous sont estimés à partir du temps réellement consacré à chaque lot de tâches au cours du Projet de Fin d'Études.

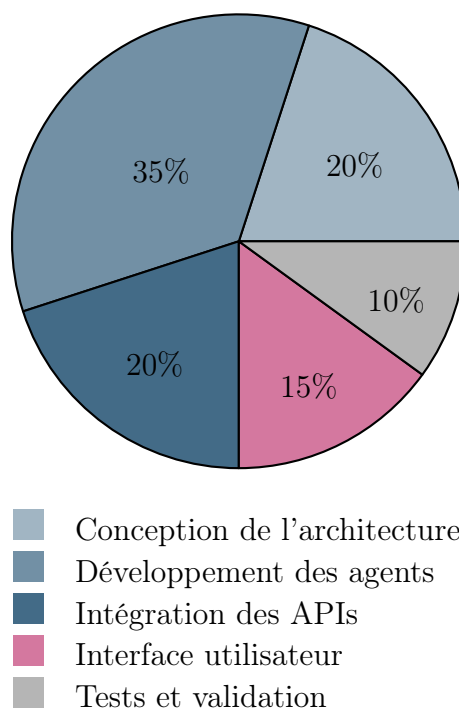


FIGURE 5.1 – Représentation graphique de la répartition du volume de travail

6. Évaluation

6.1 Objectifs de l'évaluation

L'évaluation du projet VoyagePlus a pour but d'analyser la qualité du prototype développé, notamment du point de vue de l'utilisabilité, de la cohérence fonctionnelle et de la pertinence des recommandations proposées. Cette phase a pour but de vérifier si le système répond aux objectifs définis dans le cahier des charges et si le système permet une planification de voyage claire et fluide. Dans l'absence de tests effectués auprès des utilisateurs réels, l'évaluation sans utilisateurs a été privilégiée. Cette dernière repose sur une analyse experte du prototype, à l'aide d'une grille de critères d'utilisabilité et de scénarios d'usage représentatifs.

6.2 Méthodologie d'évaluation retenue

La méthodologie d'évaluation utilisée est basée sur une approche qualitative, sans utiliser des utilisateurs finaux. Cette approche est appropriée dans le contexte d'un projet académique et permet d'identifier les points forts et les limites du prototype.

L'évaluation a été effectuée à partir :

- de scénarios d'utilisation simulant des cas d'usage réels ;
- d'une grille de critères d'utilisabilité inspirée des principes ergonomiques et des bonnes pratiques en conception d'interfaces ;
- d'une analyse des interactions entre l'utilisateur et le système.

6.3 Parties du service évaluées

L'évaluation portait sur les principales composantes fonctionnelles du prototype VoyagePlus, à savoir :

- l'interface utilisateur développée avec Streamlit ;
- le processus de saisie des préférences de voyage ;
- la coordination entre les agents intelligents ;
- la présentation des recommandations finales.

Ces éléments constituent le cœur de l'expérience utilisateur et sont essentiels à la compréhension et à l'utilisation du service.

6.4 Scénarios et tâches d'évaluation

Afin de mener l'évaluation, plusieurs scénarios d'usage ont été définis. Ces scénarios représentent des situations réalistes de planification de voyage.

Un scénario type consiste, par exemple, à :

- saisir une destination, des dates et un budget ;
- sélectionner des préférences liées aux activités ;
- lancer la recherche via le système ;
- analyser les recommandations proposées.

Les tâches associées à ces scénarios permettent d'évaluer la facilité de prise en main du système, la compréhension des informations affichées et la pertinence des résultats fournis.

6.5 Grille et critères d'utilisabilité

L'évaluation du prototype repose sur une grille de critères d'utilisabilité, permettant d'analyser le système selon plusieurs dimensions qualitatives.

Les principaux critères retenus sont :

- **Clarté de l'interface** : lisibilité des informations et compréhension des éléments affichés ;
- **Facilité de navigation** : simplicité du parcours utilisateur et enchaînement logique des étapes ;
- **Compréhension des fonctionnalités** : capacité de l'utilisateur à comprendre le rôle du service sans assistance ;
- **Pertinence des recommandations** : adéquation des résultats avec les préférences saisies ;
- **Cohérence globale du système** : homogénéité des interactions et des réponses fournies par les agents.

Chaque critère a été évalué de manière qualitative à partir des scénarios d'usage définis.

6.6 Résultats de l'évaluation

Les résultats de l'évaluation montrent que le prototype VoyagePlus présente une bonne cohérence fonctionnelle et une interface globalement compréhensible. La saisie des pré-

férences est simple et les recommandations générées sont jugées pertinentes par rapport aux informations fournies.

Cependant, certains points d'amélioration ont été identifiés, notamment en ce qui concerne la lisibilité de certaines informations et la hiérarchisation des résultats proposés. Ces limites sont principalement liées au caractère expérimental du prototype et aux contraintes de temps du projet.

6.7 Limites et pistes d'amélioration

L'évaluation réalisée sans utilisateurs réels constitue une première analyse du prototype, mais présente certaines limites. Elle ne permet pas de mesurer de manière quantitative la satisfaction ou la performance des utilisateurs.

Dans une perspective d'amélioration, plusieurs évolutions peuvent être envisagées :

- la mise en place de tests utilisateurs afin de recueillir des retours concrets sur l'expérience proposée ;
- l'amélioration de l'interface utilisateur et de la visualisation des recommandations ;
- l'enrichissement des mécanismes de personnalisation ;
- l'optimisation des échanges entre les agents intelligents.

Conclusion

Ce projet avait pour objectif de concevoir une application permettant de regrouper plusieurs informations utiles à l'organisation d'un voyage au sein d'une seule interface. À travers le développement de VoyagePlus, nous avons pu mettre en place une architecture simple basée sur plusieurs agents spécialisés, chacun chargé de traiter un type de données précis. Ce travail nous a permis d'appliquer concrètement les notions vues en cours, notamment la structuration et la gestion d'un projet informatique.

Le projet a apporté une réelle compréhension du fonctionnement d'un système multi-agents et de la manière dont différentes sources d'informations peuvent être exploitées et regroupées. Il nous a également permis de développer des compétences techniques en programmation, mais aussi des compétences organisationnelles, telles que la gestion du temps, le travail collaboratif et la structuration d'un projet sur plusieurs étapes. Le résultat obtenu correspond aux objectifs initiaux, avec une application fonctionnelle capable d'afficher des vols, des hébergements, des activités et des informations météorologiques de manière centralisée.

Cependant, certaines limites ont été identifiées au cours du projet. La dépendance aux API externes peut entraîner des variations dans les résultats ou dans les temps de réponse. De plus, la personnalisation reste limitée et certaines fonctionnalités avancées, comme la réservation ou une gestion plus poussée des préférences utilisateur, n'ont pas pu être mises en place dans le temps imparti. Ces limites sont principalement liées au cadre académique du projet et au temps disponible, mais elles n'enlèvent pas la cohérence globale du travail réalisé.

Enfin, plusieurs perspectives d'évolution peuvent être envisagées, comme l'amélioration de l'interface utilisateur, l'ajout de nouvelles sources de données, l'optimisation des performances ou encore l'enrichissement des fonctionnalités de personnalisation. Le projet VoyagePlus constitue ainsi une base solide, à la fois sur le plan technique et méthodologique, et représente une expérience formatrice qui a permis de consolider les compétences acquises tout au long de la formation.

Bilan personnel

CHOUAI Safae

Travailler sur le projet VoyagePlus, franchement, ça a été une expérience vraiment riche, autant sur le plan technique que méthodologique. J'ai eu la chance de participer à toutes les étapes : de la toute première idée jusqu'au développement, en passant par la création du prototype et l'évaluation du service.

Au fil du projet, j'ai touché à pas mal de choses. J'ai bossé sur le développement de l'interface utilisateur avec Streamlit, l'intégration d'APIs externes, sans oublier l'organisation des données. J'ai aussi pris le temps d'affiner mes compétences en analyse des besoins utilisateurs et en transformation de ces besoins en vraies fonctionnalités concrètes.

J'ai découvert plein de notions nouvelles, comme les architectures intelligentes ou la façon dont différents modules logiciels collaborent. Pendant la phase de tests, j'ai surtout compris à quel point les ajustements progressifs comptent pour offrir une meilleure expérience utilisateur et rendre l'ensemble du service plus cohérent.

Bien sûr, tout n'a pas été simple. La gestion du temps et la coordination entre les différentes parties du projet m'ont parfois donné du fil à retordre. Avec un peu plus de temps, j'aurais aimé aller plus loin, peut-être optimiser les performances, peaufiner l'interface ou intégrer des options de personnalisation plus poussées.

Au final, ce projet de fin d'études m'a vraiment aidé à renforcer mes compétences et à gagner en autonomie. C'est une étape importante dans mon parcours académique, en phase avec ce que je veux faire plus tard.

Wissam AMEKRANE

La réalisation du projet **VoyagePlus** m'a aidé à améliorer mes compétences techniques et organisationnelles surtout . J'ai travaillé sur le développement des agents ainsi leur intégration

Ce projet m'a donné l'opportunité de :

- comprendre le fonctionnement des API et leur intégration dans une application ;
- structurer un projet informatique en plusieurs modules ;
- travailler sur une architecture multi-agents ;
- découvrir différents aspects de la gestion de projet.
- comprendre des éléments liés au domaine du média et de la communication

J'ai aussi participé à la conception globale du projet, à la rédaction des documents et à l'organisation des différentes étapes de ce projet.

Ce projet m'a permis de mieux comprendre la gestion d'un projet technique, en particulier la coordination entre plusieurs parties, la résolution de problèmes et l'adaptation lorsque certaines fonctionnalités ne pouvaient pas être développées comme prévu.

Bibliographie

- [1] Agent Development Kit (ADK) Documentation, <https://docs.cloud.google.com/agent-builder/agent-development-kit/overview?hl=fr>
- [2] FastAPI, *FastAPI Documentation*, <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [3] Uvicorn, *Uvicorn ASGI Server Documentation*, <https://www.uvicorn.org/>
- [4] Pydantic, *Pydantic Documentation*, <https://docs.pydantic.dev/>
- [5] Streamlit, *Streamlit Documentation*, <https://docs.streamlit.io/>
- [6] OpenWeather, *OpenWeather API Documentation*, <https://openweathermap.org/api>
- [7] Hugging Face, *Hugging Face Documentation*, <https://huggingface.co/docs>
- [8] OpenStreetMap, <https://www.openstreetmap.org/#map=5/46.45/2.21>

Annexes

Les annexes regroupent les principaux livrables intermédiaires, croquis de conception et schémas techniques ayant accompagné le développement du projet VoyagePlus.

Annexe A — Planning et gestion du projet

Cette annexe présente le planning final du projet VoyagePlus. Ce planning a été reconstruit à partir du déroulement réel des différentes phases du Projet.

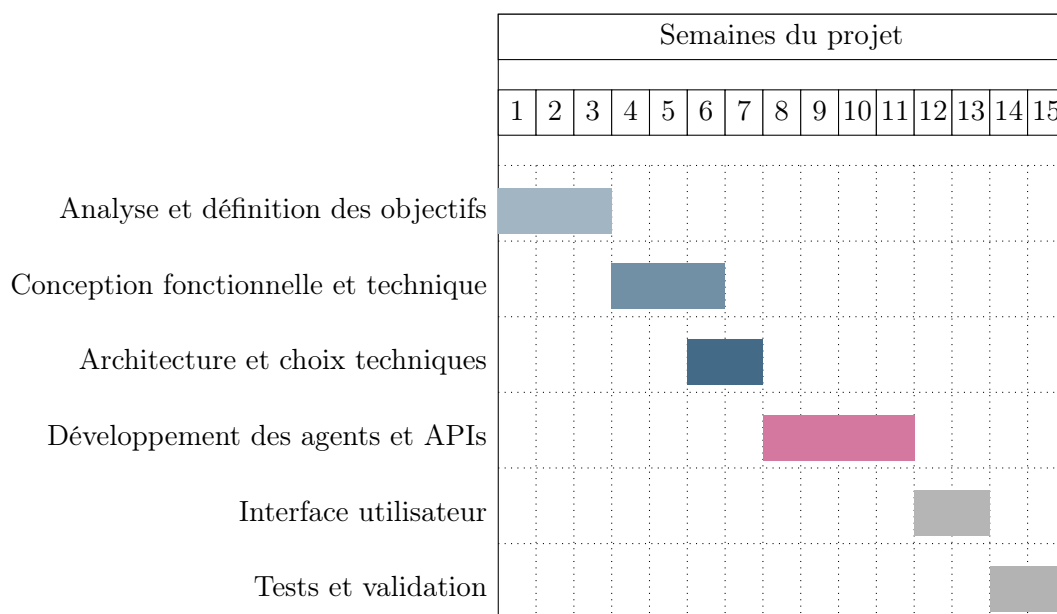


FIGURE 6.1 – Diagramme de Gantt final du projet VoyagePlus

Annexe B — Croquis et schémas de conception

Cette annexe présente les croquis et schémas de conception réalisés lors des premières phases du projet VoyagePlus. Ces éléments ont permis de formaliser l'idée du service et de définir le parcours utilisateur.

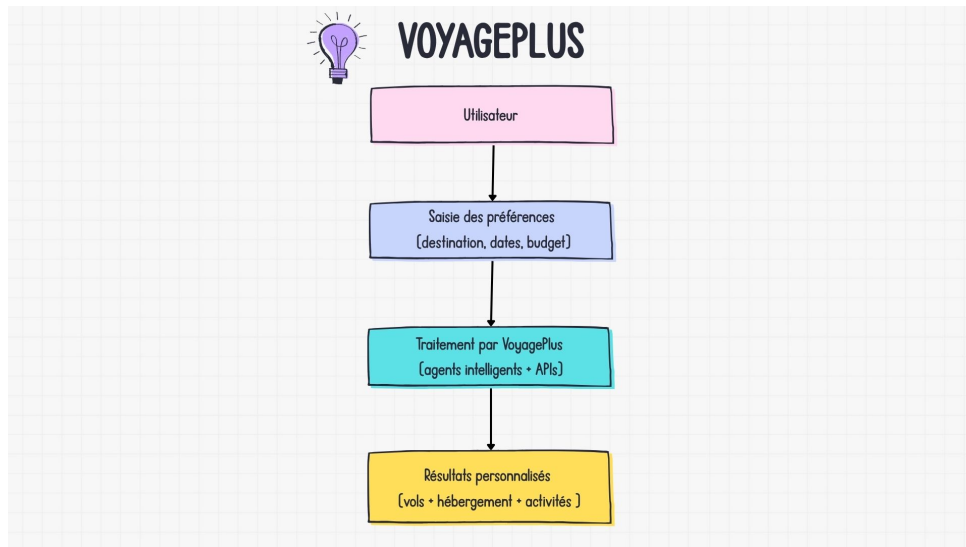


FIGURE 6.2 – Croquis du parcours utilisateur du service VoyagePlus

Annexe C — Schémas techniques et architecture

Cette annexe présente les schémas techniques du projet VoyagePlus. Elle met en évidence l'architecture globale du système ainsi que l'organisation de l'architecture multi-agents adoptée. Ces schémas permettent de visualiser les principaux composants de l'application et leurs interactions.

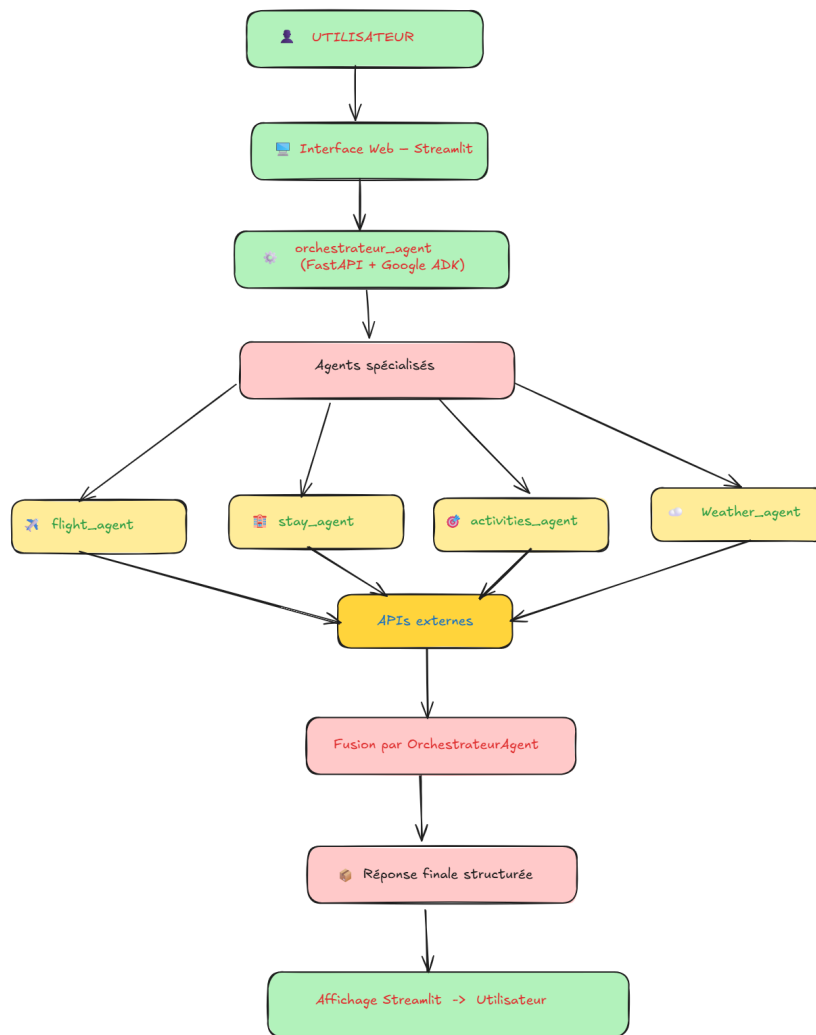
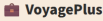


FIGURE 6.3 – Schéma de l'architecture globale et multi-agents du projet VoyagePlus

Annexe D — Captures de l'interface utilisateur

Cette annexe présente des captures d'écran de l'interface utilisateur du prototype VoyagePlus développée avec Streamlit. Ces éléments illustrent les principales étapes d'interaction entre l'utilisateur et le système, depuis la saisie des préférences jusqu'à l'affichage des recommandations.



Planificateur de voyage intelligent

Créez votre voyage sur mesure en quelques clics. Laissez-nous vous accompagner dans l'organisation de vos plus belles aventures.

Ville de départ

Paris

Destination

Rome

Date de départ

2026/01/27

Date de retour

2026/01/31

Budget total (€)

1500

Planifier mon voyage



FIGURE 6.4 – Interface de saisie des préférences de voyage

✈️ Vols pour Rome

✈️ Aller

Air France

🕒 15:20 → 17:25

🕒 2h 5min

206.18 EUR

ITA Airways

🕒 06:05 → 08:10

🕒 2h 5min

161.0 EUR

ITA Airways

🕒 11:45 → 13:50

🕒 2h 5min

222.0 EUR

Air France

🕒 13:10 → 15:15

🕒 2h 5min

222.18 EUR

✈️ Retour

Air France

🕒 12:45 → 14:55

🕒 2h 10min

206.18 EUR

ITA Airways

🕒 15:05 → 17:20

🕒 2h 15min

161.0 EUR

ITA Airways

🕒 21:25 → 23:40

🕒 2h 15min

161.0 EUR

Air France

🕒 16:20 → 18:30

🕒 2h 10min

206.18 EUR

🏠 Hébergements à Rome

Hotel Santa Chiara

🏠 HOTEL

📍 21 Via di Santa Chiara, 00186 Rome, Italy

87€ / nuit

Total : 348 EUR

Italia

🏠 HOTEL

📍 Via Venezia, 00184 Rome, Italy

87€ / nuit

Total : 348 EUR

Picasso

🏠 HOTEL

📍 Via Venezia, 00184 Rome, Italy

88€ / nuit

Total : 352 EUR

Exe International Palace

🏠 HOTEL

📍 46 Via Nazionale, 00184 Rome, Italy

96€ / nuit

Total : 384 EUR

Hotel Navona

🏠 HOTEL

📍 8 Via dei Sediani, 00186 Rome, Italy

110€ / nuit

Total : 440 EUR

🎭 Activités à Rome

Sacratio delle Bandiere delle Forze Armate

🎭 MUSÉE

📍 Centre-ville de Rome

📏 0.19 km

⭐ 0.907

Forum Romanum view

🎭 ATTRACTION

📍 Centre-ville de Rome

📏 0.11 km

⭐ 0.9

Colle Palatino

🎭 ATTRACTION

📍 Centre-ville de Rome

📏 0.56 km

⭐ 0.856

Palazzo Doria Pamphij

🎭 MUSÉE

📍 Centre-ville de Rome

📏 0.51 km

⭐ 0.834

Museo Universale

🎭 MUSÉE

📍 Centre-ville de Rome

📏 0.67 km

⭐ 0.809

🌤️ Météo

Température

-2°C

Humidité

58%

Condition

Ciel dégagé

Conseil :

👉 Prévoyez des vêtements chauds.

FIGURE 6.5 – Affichage des recommandations générées par le système

36